

PAL: Program-aided Language Models

Eric Peter

Universität Heidelberg

May 8, 2026

1 Introduction

- Motivation
- Background: Few-Shot-Prompting
- Background: Chain-Of-Thought-Prompting
- Bisherige Probleme

2 PAL: Program-aided Language Models

3 Fazit

Je besser der Prompt, desto besser der Output

Resultate verschiedener Prompting-Methoden zeigen:
Der LLM zu erklären, wie sie ihre Ergebnisse richtig herleiten soll, spielt eine unüberschaubare Rolle für den generierten Output.

Bisherige Methoden:

- **Few-Shot-Prompting**
- **Chain-Of-Thought-Prompting**

Je besser der Prompt, desto besser der Output

Resultate verschiedener Prompting-Methoden zeigen:
Der LLM zu erklären, wie sie ihre Ergebnisse richtig herleiten soll, spielt eine unüberschaubare Rolle für den generierten Output.

Bisherige Methoden:

- **Few-Shot-Prompting**
- **Chain-Of-Thought-Prompting**

Zielsetzung:

In diesen Thema geht es um eine weitere Prompting-Methode, die in Kombination mit bisherigen Methoden eine neue *state-of-the-art*-Benchmark setzt.

Je besser der Prompt, desto besser der Output

Resultate verschiedener Prompting-Methoden zeigen:
Der LLM zu erklären, wie sie ihre Ergebnisse richtig herleiten soll, spielt eine unüberschaubare Rolle für den generierten Output.

Bisherige Methoden:

- **Few-Shot-Prompting**
- **Chain-Of-Thought-Prompting**

Zielsetzung:

In diesen Thema geht es um eine weitere Prompting-Methode, die in Kombination mit bisherigen Methoden eine neue *state-of-the-art*-Benchmark setzt.

Es geht um das

PAL: Program-aided Language Models

Background: Few-Shot-Prompting

Beispiellösungen helfen!

- Füttere die Maschine mit k beispielhaften Frage-Antwort-Paaren $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^k$.
- Gestalte die Demonstrationen in einem einheitlichen Format, sodass die LLM das leicht das Muster erkennt, dem sie folgen soll.
- Die Beispiele stehen im Kontext zur jeweiligen Aufgabe und zeigen, welche verallgemeinernden Fähigkeiten oder Kenntnisse nötig sind.

Background: Few-Shot-Prompting

Beispiellösungen helfen!

- Füttere die Maschine mit k beispielhaften Frage-Antwort-Paaren $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^k$.
- Gestalte die Demonstrationen in einem einheitlichen Format, sodass die LLM das leicht das Muster erkennt, dem sie folgen soll.
- Die Beispiele stehen im Kontext zur jeweiligen Aufgabe und zeigen, welche verallgemeinernden Fähigkeiten oder Kenntnisse nötig sind.

Wir konstruieren einen Prompt

$$p \equiv \langle x_1 \cdot y_1 \rangle \parallel \langle x_2 \cdot y_2 \rangle \parallel \dots \parallel \langle x_k \cdot y_k \rangle ,$$

wobei Frage x_i und Lösung y_i mit dem Zeichen '.' und die Beispiele mit '||' geeignet konkateniert werden.

Anschließend fügen wir die Testinstanz x_{test} hinzu und lassen die Maschine mit $p \parallel x_{test}$ den Output y_{test} generieren.

Erweitere die Parameter des Few-Shot-Promptings

Neben den bisherigen Parametern x_i und y_i wollen wir durch Einfügen geeigneter t_i der Maschine beibringen,

- das Problem in weniger komplexe Teilprobleme zu teilen,
- Teilprobleme einzeln zu lösen und auf Basis der Zwischenergebnisse weiterzuarbeiten
- und diese Unterteilung im Output darzustellen.

Erweitere die Parameter des Few-Shot-Promptings

Neben den bisherigen Parametern x_i und y_i wollen wir durch Einfügen geeigneter t_i der Maschine beibringen,

- das Problem in weniger komplexe Teilprobleme zu teilen,
- Teilprobleme einzeln zu lösen und auf Basis der Zwischenergebnisse weiterzuarbeiten
- und diese Unterteilung im Output darzustellen.

Konkret erstellen wir

$$p \equiv \langle x_1 \cdot t_1 \cdot y_1 \rangle \parallel \langle x_2 \cdot t_2 \cdot y_2 \rangle \parallel \dots \parallel \langle x_k \cdot t_k \cdot y_k \rangle$$

und lassen nun mit $p \parallel x_{test}$ sowohl die Erklärung t_{test} als auch die Lösung y_{test} generieren.

Bisherige Probleme

TODO Fasse hier kurz die Kombination der Ideen des **Few-Shot-Promptings** und **Chain-Of-Thought-Promptings** zusammen.

TODO Geh auf die Vorteile ein, vllt mit ein paar Daten.

TODO Geh auf die Grenzen ein.

- Reasoning und Teilproblemunterteilung meist richtig, Zwischenergebnisse sind aber falsch
- Rechnen basiert auf 'Intuition' der LLM, keiner richtigen arithmetischen Logik
- ...

TODO Gib einen Hint für den Lösungsansatz (**PAL**)

TODO: Unterteilung des Hauptabschnitts

TODO Erkläre anschaulich die **PAL**-Methode.

TODO Zeige Daten.

TODO Geh auf die Benchmarks ein

TODO: Unterteilung des Fazits

- 1 Wichtigstes Ergebnis
- 2 Erkenntnisse
- 3 Ausblick

Vielen Dank!